

 ACADÉMIE DE PARIS <i>Liberté Égalité Fraternité</i> 	Fiche d'activité n°1	de la séquence n°5	Durée : 1h00	CYCLE 4 5 4 3
	Intitulée : Comment choisir un objet performant et respectueux de l'environnement ?			
Thématique abordée :	T4 — Le choix d'un objet technique dans un contexte de développement durable T5 – La performance d'un OST			

Thème abordé : OST - Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et à analyser

Attendu de fin de cycle : OST3 - Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères

Thématique : T4 - Le choix d'un OST dans un contexte de développement durable, T5 – La performance d'un OST

Objectifs d'apprentissages (Compétences détaillées)

OST31 - Repérer pour un OST les matériaux, les sources et les formes d'énergie, le traitement de l'information
OST32 - Identifier les étapes du cycle de vie d'un OST influencées par les choix de matériaux et d'énergie

Connaissance

[OST3a-les composantes d'une notice et d'une documentation technique et leur organisation](#)

[OST3d-les piliers du développement durable et les différentes étapes du cycle de vie d'un OST](#)

Situation déclenchante de l'activité (2')

« C'est la rentrée scolaire ! Pour aménager ton coin travail à la maison, tes parents décident de t'acheter une nouvelle lampe de bureau. En magasin, vous découvrez des dizaines de modèles : certaines sont en plastique brillant, d'autres en bois recyclé, certaines fonctionnent avec une batterie rechargeable, d'autres se branchent sur secteur. Les étiquettes affichent des logos "écologiques", "durables" ou "basse consommation". Mais sur la boîte, il y a aussi une notice très complexe pleine de symboles, et un graphique montrant le "cycle de vie" du produit. Tes parents se demandent :



Comment savoir si cette lampe respecte vraiment l'environnement du début à la fin de sa vie, et comment va-t-on réussir à l'utiliser et à l'entretenir correctement sans tout casser ? »

Mes constats, mes observations (5')

...

Mon problème à résoudre (3')

Comment ...

Mes idées pour le résoudre (5')

...

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

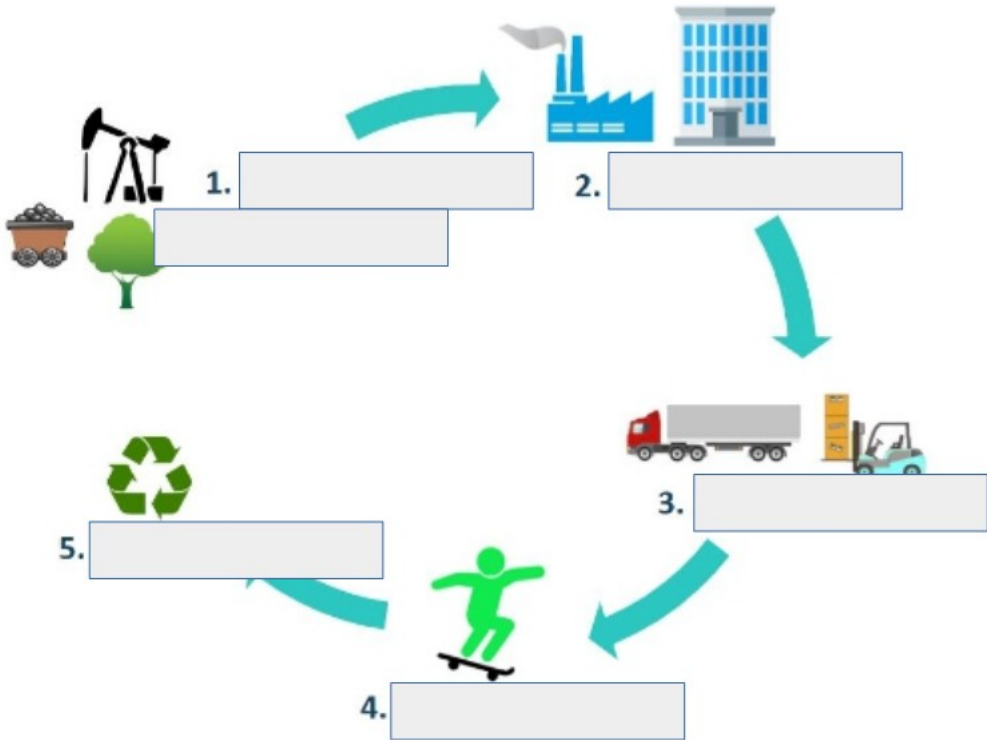
Date :

Pour choisir un objet ou système technique durable, il est nécessaire de connaître le cycle de vie d'un objet technique et de s'interroger sur ses impacts sur l'environnement.

N1- Identifier les étapes du cycle de vie d'un objet technique.

À partir du schéma suivant et de la vidéo "cycle de vie d'un OST" :

N1a- Complète les grandes étapes du cycle de vie d'un objet technique.



N1b- A quelle étape du cycle de vie peuvent être associées ces actions ?

- fabrication d'une lampe : n°
- utilisation dans une maison : n°
- recyclage : n°

Pour savoir, avant l'achat, si un objet est respectueux de l'environnement, on peut consulter sa notice ou sa documentation technique. Sais-tu comment se présente ce type de document ?

N2- Lire une documentation technique pour y repérer le nom des matériaux utilisés et le type d'énergie

N2a- À partir de la vidéo " Les composantes d'une notice et d'une documentation technique", Cite au moins trois grandes rubriques (ou titres de parties) qui organisent généralement une notice ou documentation technique.

.....

.....

.....

Ressources

[Vidéo cycle de vie d'un objet technique](#)



Ressources

[Vidéo les composantes d'une notice et d'une documentation technique et leur organisation](#)



N2b- Le vocabulaire technique : relie chaque partie de la notice d'utilisation à l'exemple qui lui correspond.		
Caractéristiques techniques	•	• "Déposez votre lampe cassée dans un bac de recyclage DEEE."
Consignes de sécurité	•	• "Tension : 230V, Puissance de l'ampoule : 5W."
Recyclage / Fin de vie	•	• "Ne pas utiliser la lampe près d'un lavabo ou d'un point d'eau."

Activités (niveaux 3 et 4) (35')

Maintenant que tu sais ce qu'est une notice ou une fiche technique, pourras-tu trouver les informations utiles ?

N3- Sélectionner les bonnes informations dans une notice pour caractériser un objet

Extrait de la notice : (à consulter en intégralité pour plus d'informations)

"Fonctionnement : Branchez l'adaptateur secteur 12V sur une prise murale. Appuyez sur le bouton tactile situé sur le socle en plastique recyclé (ABS) pour l'allumer. Le bras en aluminium est articulé pour diriger la lumière. L'éclairage est assuré par 12 LED basse consommation."

N3a- Les matériaux et l'énergie : à partir du texte ci-dessus et de la notice, repère et nomme :

La source d'énergie qui permet à la lampe de fonctionner :

Deux matériaux différents utilisés pour fabriquer la lampe :
et

Quel autre usage de l'énergie permet cette lampe ?.....

N3b- Écrire les étapes du cycle de vie les plus influencées par le choix des matériaux (à l'aide de la fiche ressource) :

.....

N3c - Écrire les étapes les plus influencées par le choix de l'énergie (à l'aide de la fiche ressource) :

.....

Ressources

[Notice lampe BUBBLE](#)

Ressources

[Fiche ressource cycle de vie de la lampe BUBBLE](#)

 cycledevielampebu... 

Fiche ressource Cycle de vie de la Lampe BUBBLE

Étapes du cycle de vie	Influence des choix des matériaux	Influence des choix de l'énergie
1. Conception des systèmes matériels	Choix des matériaux : plastique recyclé (ABS), aluminium, verre, LED.	Choix des matériaux : plastique recyclé (ABS), aluminium, verre, LED.
2. Production	Choix des matériaux : plastique recyclé (ABS), aluminium, verre, LED.	Choix des matériaux : plastique recyclé (ABS), aluminium, verre, LED.
3. Transport et distribution	Choix des matériaux : plastique recyclé (ABS), aluminium, verre, LED.	Choix des matériaux : plastique recyclé (ABS), aluminium, verre, LED.
4. Utilisation	Choix des matériaux : plastique recyclé (ABS), aluminium, verre, LED.	Choix des matériaux : plastique recyclé (ABS), aluminium, verre, LED.

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

N3d- **Trouver la bonne information** : à partir de la fiche technique de la lampe **LEDEİKA**, repère les informations suivantes :

l'énergie utilisée par la lampe	
les matériaux qui la constitue	
La partie de la lampe qui permet de régler l'intensité d'éclairage	
la source lumineuse	

N4- Faire un choix éco-responsable (Développement durable)

Le collège souhaite acheter de nouvelles lampes pour le CDI. Tu dois aider le professeur à choisir en comparant la documentation technique de deux lampes :

N4a- A partir de la fiche technique des 2 lampes présentées ici, repère les informations utiles pour savoir si elles sont respectueuses de la planète.

.....

.....

N4b- Quelle lampe te semble la plus respectueuse de la planète ? Justifie ton choix avec des données issues des 2 documents.

.....

.....

[Fiche technique Lampe de bureau LEDEİKA](#)



[Fiche technique Lampe de bureau LED TWIN](#)



NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

Ma synthèse (5')

Tous les objets techniques possèdent un **cycle de vie**, les étapes principales sont :

Pour choisir un objet technique durable, on peut consulter deux types de documents :

Les informations qu'on peut trouver dans ces documents sont :

Fiches de connaissances (5')

[OST3d-les piliers du développement durable et les différentes étapes du cycle de vie d'un OST](#)



LES QUALITÉS ET ÉVALUATIONS TECHNIQUES : leur complexité et leur diversité à décrire et analyser.

Le cycle de vie d'un OST est un processus de développement durable, on doit connaître les piliers du développement durable et le cycle de vie de son OST.

Le développement durable repose sur trois piliers :

- le pilier économique : créer et développer pour tous, sans nuire à la planète ni aux générations futures.
- le pilier social : faire vivre les citoyens, améliorer leur qualité de vie, leur éducation, leur santé, leur emploi et les ressources naturelles.
- le pilier environnemental : protéger la planète, préserver les ressources naturelles.

Le cycle de vie d'un OST se compose de six phases de sa vie, de sa conception à sa fin de vie :

1. Conception
2. Production
3. Utilisation
4. Maintenance
5. Réparation
6. Fin de vie

Chaque étape doit respecter le développement durable.

Pour choisir un objet technique qui respecte l'environnement, il faut :

- Connaître les piliers du développement durable.
- Savoir identifier les étapes du cycle de vie.

Le développement durable s'applique sur l'ensemble des trois piliers : prioriser l'économie, prioriser l'environnement et prioriser le social.

Le cycle de vie d'un OST se compose de six phases de sa vie, de sa conception à sa fin de vie :

1. Conception
2. Production
3. Utilisation
4. Maintenance
5. Réparation
6. Fin de vie

Chaque étape doit respecter le développement durable.

[OST3a-les composantes d'une notice et d'une documentation technique et leur organisation](#)



LES QUALITÉS ET ÉVALUATIONS TECHNIQUES : leur complexité et leur diversité à décrire et analyser.

Le cycle de vie d'un OST est un processus de développement durable, on doit connaître les piliers du développement durable et le cycle de vie de son OST.

Le développement durable repose sur trois piliers :

- le pilier économique : créer et développer pour tous, sans nuire à la planète ni aux générations futures.
- le pilier social : faire vivre les citoyens, améliorer leur qualité de vie, leur éducation, leur santé, leur emploi et les ressources naturelles.
- le pilier environnemental : protéger la planète, préserver les ressources naturelles.

Le cycle de vie d'un OST se compose de six phases de sa vie, de sa conception à sa fin de vie :

1. Conception
2. Production
3. Utilisation
4. Maintenance
5. Réparation
6. Fin de vie

Chaque étape doit respecter le développement durable.

Pour choisir un objet technique qui respecte l'environnement, il faut :

- Connaître les piliers du développement durable.
- Savoir identifier les étapes du cycle de vie.

Le développement durable s'applique sur l'ensemble des trois piliers : prioriser l'économie, prioriser l'environnement et prioriser le social.

Le cycle de vie d'un OST se compose de six phases de sa vie, de sa conception à sa fin de vie :

1. Conception
2. Production
3. Utilisation
4. Maintenance
5. Réparation
6. Fin de vie

Chaque étape doit respecter le développement durable.

Quiz auto-correctifs (5')

[OST3d-les piliers du développement durable et les différentes étapes du cycle de vie d'un OST](#)



[OST3a-les composantes d'une notice et d'une documentation technique et leur organisation](#)



► Je développe mes compétences CPS : C31 – Capacité à faire des choix responsables

☐ N1 — Je choisis sans réfléchir	☐ N2 — Je choisis avec aide sans expliquer	☐ N3 — Je justifie mon choix avec un critère	☐ N4 — Je compare plusieurs solutions et argumente
---	---	---	---

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :